第二章　地球的起源、組成與演化

§2.0 前言

本課程雖然是以介紹和探討地球物理為主，但除了放射能之外，一切的物理現象皆離不開物質。因此，在探討不同的地球物理課題之前，我們約略介紹一下地球和其他所有天體之間的關係和淵源，然後再探討地球的構造和組成物質等課題。

地球的構造與地震學的關係極為密切，有關地震學的部份，下一章節來仔細討論。本章也簡單地談到板塊學說，此學說與其他課題如地震、岩石圈物理等多所重疊，讀者宜再參考相關章節的內容以求貫通。

本章比較著重在地球的組成物質。這看來較屬於地球化學的課題，卻也是學習地球物理必備的知識。譬如，

地震是地殼矽酸鹽礦物(岩石)剛性破裂的伴生現象，大陸漂移是地函矽酸鹽因高溫對流而造成的，地球的電導現象是因地殼和地函的矽酸鹽和氧化物的半導體特性，而地磁可能導因於外地核的液態鐵對流的結果，…。

凡此種種，皆有賴於我們對地球各部份組成物質的瞭解。最後，連地球的成因，也繫於我們對地球組成物質的知識。

§2.1 太陽系

2.1.1 宇宙的結構

宇宙應是空間和時間的組合。不過，宇宙的時間觀似乎取決於對宇宙演化的認定。如果宇宙是靜態的，則宇宙原有物質在一處消失，新物質即在另一處生成。對此靜態的宇宙觀，時間應不具太真實的意義，因為這樣的宇宙，既無所謂開始，也無所謂結束。不過，現今大多數的天文學家都採信**霹靂說**。在此說中，

宇宙過去的密度和溫度都比現在高，而密度和溫度趨近無限大的那個時間，就是宇宙的開始。宇宙肇始於一次大爆炸，爆炸後的宇宙得以擴散和膨脹。如此，密度和溫度也隨著擴散而變低。

組成宇宙的物質，在密度和溫度極高的初始，是以基本粒子的狀態存在著。在膨脹和降溫的過程中，質子、中子等開始行核融合反應，而形成氫、重氫和氦的原子核。約十萬年後，溫度降至 4000 度左右，氫原子核才得與電子組合成氫原子。此時之宇宙，漸由均勻狀態開始凝聚成團，而此各個分離的氣團，就演變成今日宇宙中觀察到的無數的星系群。

在各個分離的氣團中，又因本身引力作用和不停的擾動，最後因崩塌、分裂、凝聚等作用而形成恆星。而恆星內部亦因氫、氦的核融合作用，而產生重元素。依組成恆星質量的大小不同，各恆星的演

變和命運亦各不相同。質量在太陽約六倍以上的恆星，最後會以反彈爆炸的方式而成為超新星。超新星將含有許多重元素的物質炸散放回到星際空間的雲氣中去。超新星爆炸後，有時會全部炸毀，有時會留下壓縮得極緊密的殘骸。此等殘骸，即所謂的中子星與黑洞等。

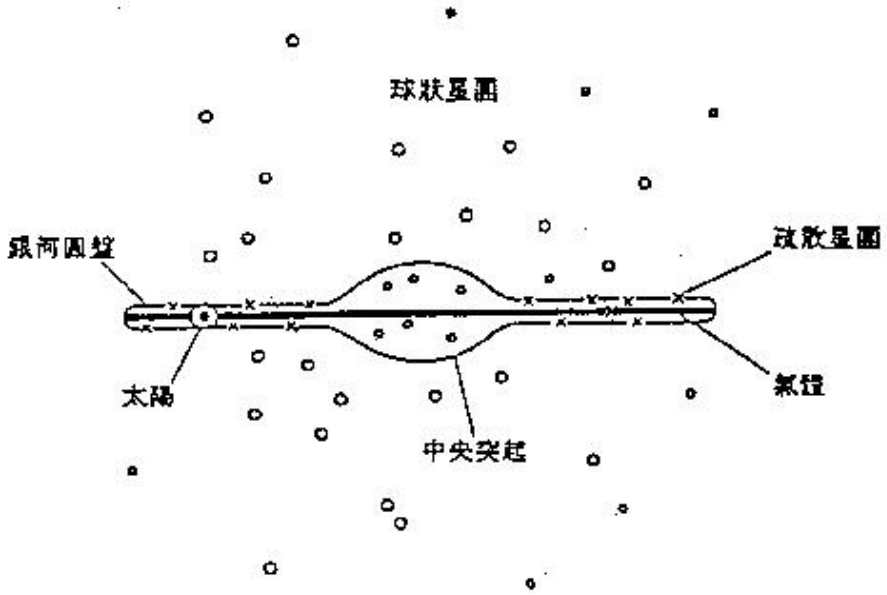
爆炸出去而含有許多重元素的雲氣，又會和氫、氦氣團再組成恆星。如此恆星的組成、演化和爆炸，即在宇宙中週而復始地進行著。於是宇宙中重元素的含量，即隨恆星的誕生和消逝之循環次數增加而增加，而中子星和黑洞等殘骸亦增多。

如此，我們可以界定宇宙是由無數的星系或星系群所組成的。我們的太陽即為銀河系許多恆星中的一顆。而銀河系又是本星系群中的一個成員。本星系群包含有二十餘個星系(如銀河系、仙女座星系等)。

銀河系屬漩渦狀星系，約含有一仟億顆恆星，和介於恆星間的無數塵埃和氣體。銀河系外形像一雙凸透鏡，中央突起的部分是許多較老的球狀星團，此等球狀星團亦零星地分布在銀河圓盤的兩側。銀河圓盤即為含氣體較多的四支主要旋臂所組成。高溫而年輕的恆星大都集中在多氣體的旋臂內。而太陽即位於外旋臂和主要旋臂之間的一條分支上(亦稱獵戶座旋臂)，如圖 2.1 所示。

銀河圓盤直徑約八至十萬光年，而中央凸起的部分厚約一萬光

年。太陽距銀河系中心約三萬光年。



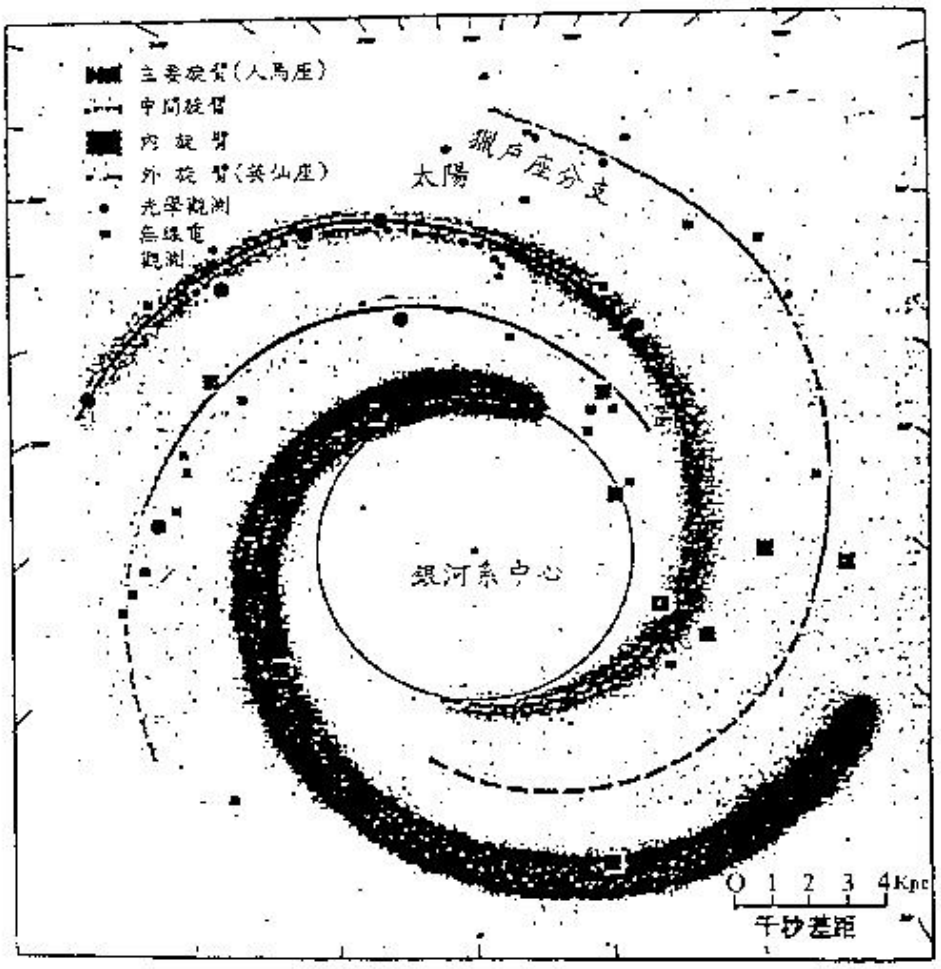


圖2.1　銀河系的正面(下圖)和側面(上圖)

2.1.2太陽系的成因及構造

和宇宙中其他星體的成因類似，太陽系本身原本也可能是銀河系裡一個分離的氣團，除氫、氦等主要氣體外，亦含有少量之重元素。此氣團亦因本身不停地旋動和引力作用，在中央的氣團即凝聚成太陽，而在旋盤上的物質分別在各個軌道上凝聚成行星，如圖2.2所示。

太陽系主要是由中心的太陽和圍繞著它的九大行星所組成。太陽系裡，大約99.8%的質量集中在太陽。太陽的大氣雖由已知的六十六種元素所組成(幾乎全是氫和氦)，但這並不表示太陽不含有週期表裡其他的化學元素。未偵測到的元素，可能是量太少或存在太陽的內部。

太陽系裡九大行星的特性列於表2.1。在火星與木星間尚有小行星群的存在。這些行星是依同一方向沿略為橢圓的軌道繞著太陽公轉。而其軌道面也都約略地在同一平面上。除公轉外，所有的行星(天王星除外)和包圍著它們的衛星也都依公轉的方向自轉著。太陽系的質量雖集中在太陽本身，但整個系統的角動量卻集中在行星。

表2.1中最後第二行所列各行星到太陽的距離，呈現一有趣的數學級數上的關係(亦稱梯特氏或波地定律)。若以地球至太陽之距離為1.00，則其他行星至太陽之距離，依0，3，6(3×2)，12(6×2)，24(12×

2)……之級數加4除以10可得。依此關係所算得的行星至太陽的距離列於表2.1之最後一行，以作比較。小行星群中最大的穀神星亦加列於表中，以利比較。如此，可以看出，除了海王星外，太陽系中的行星或多或少是依此規律展伸的。不過，人類至今尚不瞭解此規律的物理意義。

太陽系的九大行星，依其外形和密度的大小以及至太陽的距離，約可分為兩大類：即距太陽較近，形體較小，但密度較大的類地行星(內行星)和距太陽較遠，形體較大，但密度較小的類木行星(外行星)。類地行星包括水星、金星、地球、火星和小行星群，類木行星則包括木星、土星、天王星、海王星和冥王星。其中，冥王星有許多特性並不符合類木行星。

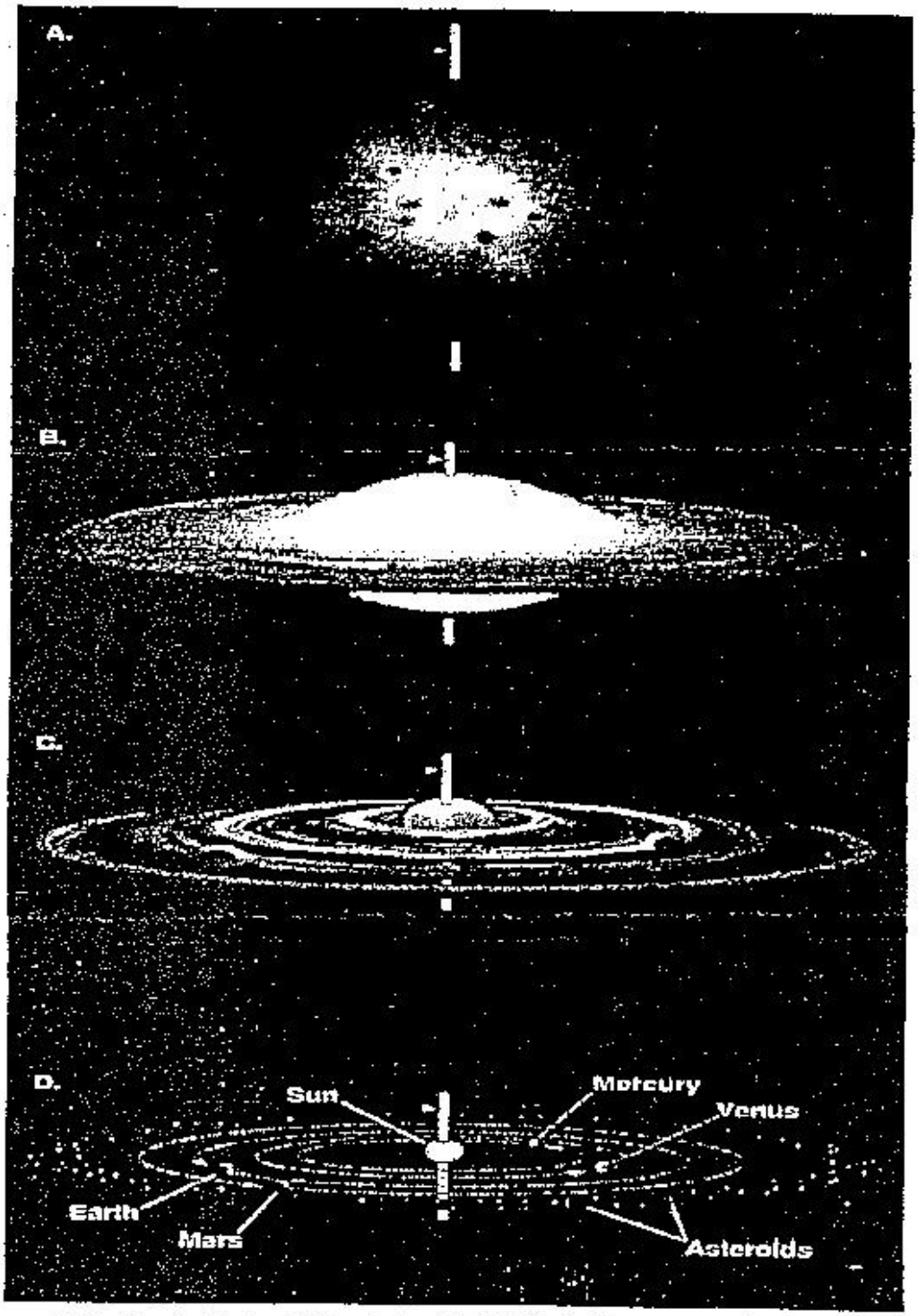


圖2.2 太陽系形成的示意圖(僅由中心至小行星群)
Sun:太陽 Earth:地球 Mars:火星
Mercury:水星 Venus:金星 Asteroids:小行星

除了上述的物理特性外，組成**類地行星**的主要物質也有別於**類木行**

星。類地行星的物質以岩石為主，有時亦含有鐵的核心。而類木行星卻以氫、氦和固態的水、甲烷、二氧化碳為主，中央也可能含有岩石的核心。

表 2.1　太陽系九大行星之特性

行星	水星	金星	地球	火星	穀神星	木星	土星	天王星	海王星	冥王星
直徑（公里）	4880	12,104	12,756	6787		142,800	120,000	51,800	49,500	6000
質量（設地球為 1）	0.055	0.815	1	0.108		317.8	95.2	14.4	17.2	0.003
密度（克/立方公分）	5.44	5.2	5.52	3.93		1.3	0.69	1.28	1.64	2.06
衛星數	0	0	1	2		16	18	15	8	1
自轉時數（小時）	1416	5832	24	24.6		9.8	10.2	17.2	16.1	154
公轉年數（設地球為 1）	0.24	0.62	1.00	1.88		11.86	29.5	84.0	164.9	247.7
至太陽距離（百萬公里）	58	108	150	228		778	1427	2870	4497	5900
三太陽距離（設地球為 1）	0.39	0.72	1.00	1.52	2.77	5.20	9.54	19.18	30.06	39.44
至太陽距離（由定律算出）	0.4	0.7	1.0	1.6	2.8	5.2	10.0	19.6	-	38.8

§2.2　地球

2.2.1 地球的構造

在地球表面，人類生活的環境裡，我們看到地球有大陸塊、島嶼和海洋。無論是在陸地或海洋底部，亦均有山脊的存在。這一切的形貌，只能說是地球表面的構造而已。

和對於半徑六千多公里的地球，表面的構造就顯得微不足道了。

我們對地球內部構造的知識，大都是由地震波的研究而來的。

不過，在此之前，科學家對地球內部也有所臆測了。譬如，在十八世紀時，人類就已知道地球的平均密度約為地表一般岩石的兩倍，所以，地球中心可能有一個很重的核。再由所發現的隕石的種類，基本上不外是矽酸鹽類隕石和鐵、鎳隕石兩類，人類也臆想到，

地球可能是以鐵、鎳為核心，再外裹矽酸鹽類岩石的球體。

固2.3(a)所示為1850年左右，人類對地球結構的認識。基本上，中央有一個熔融的大核心，岩漿固化突出地面而為山脊，而地殼(包括海洋)像洋蔥層狀的包裹在外。1902年在德國柏林發表的地球內部的構造，就如圖2.3(b)所示。地表有大陸塊和海洋，下面為固態厚實的地殼，再下面為彈性體的地函，而中央有一個很大的固體核心。目前我們所知道的地球的構造與圖2.3所示的就出入相當多了。

1906年的舊金山大地震，也可以說是現代地震學的開始。對那一次大地震，由所觀察到的波傳時間和測站與震央的距離關係的研究工作，Oldham首次肯定了地球內部核心的存在，並測定了核心的半徑。不久以後，人們又確定了地球的核心是一個融體。

不過，地核半徑的精確測定，卻是Gutenberg完成的，而地球固態內地核的發現歸功於女地震學家Lehmann。

由地震波速隨深度的改變(如圖2.4所示)，地球的構造可約略分

為地殼、地函和地核三部份。就這一點而言，和圖2.3所示本世紀初所知的地球構造相似。不過，圖2.4中在地函的部份，存在著兩個明顯的波速不連續面，一約在400公里深處，另一在約650公里深處。所以地函又被細分為上部地函(深度小於420公里)、過渡帶(深度介於420公里及670公里之間)和下部地函(深度大於670公里)三部份。

圖2.4中所示之P波為壓縮波，S波為剪力波。流體中剪力波無法通過，故外地核為液態之物質。依Bullenn對地球內部構造劃分的代號A，B，C…，及其相封部分的名稱、深度和一些簡單物性列於表2.2。

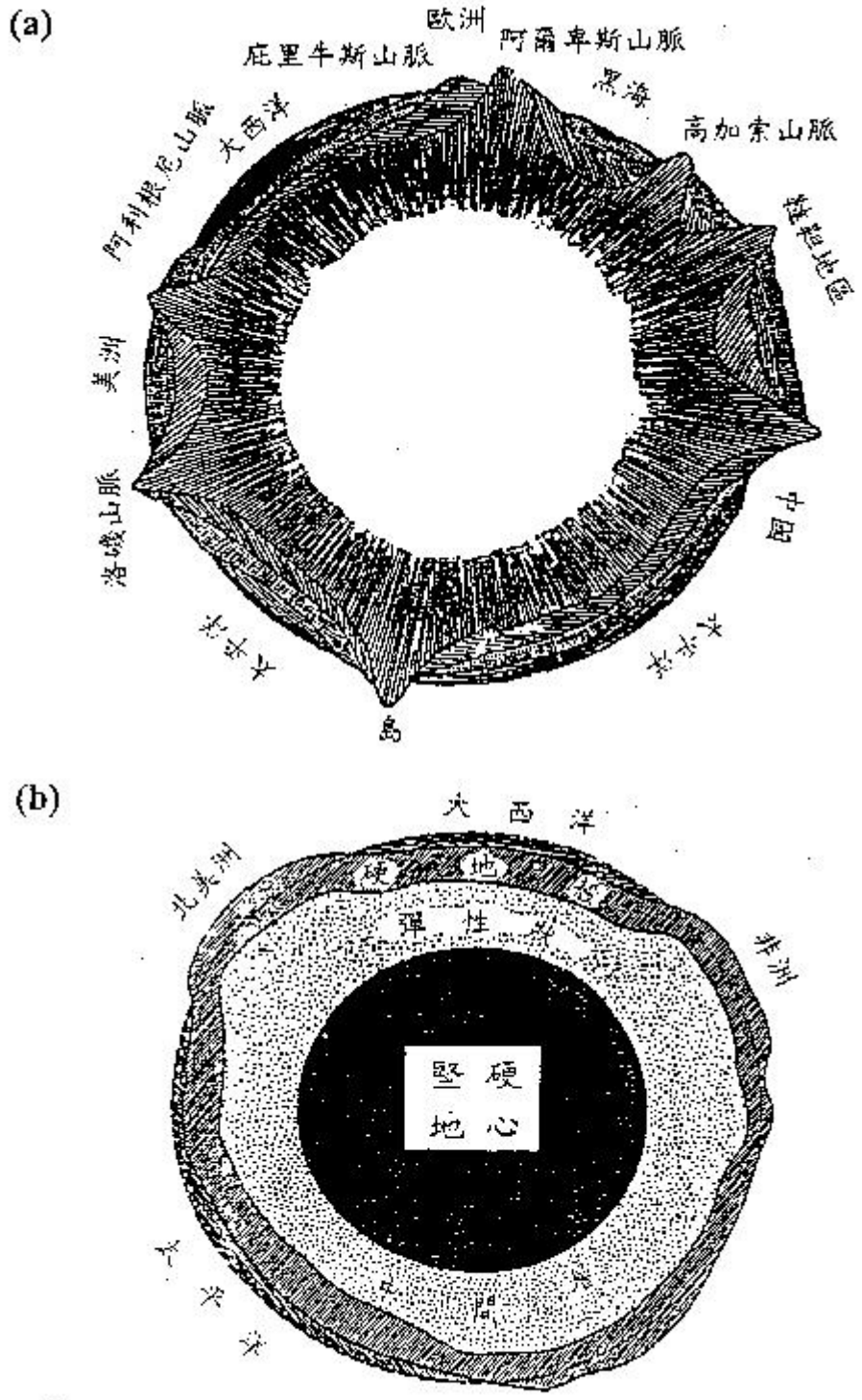


圖2.3(a) 1850年代科學家所繪地球內部構造的示意圖
(b) 1902年科學家所繪地球內部構造的示意圖

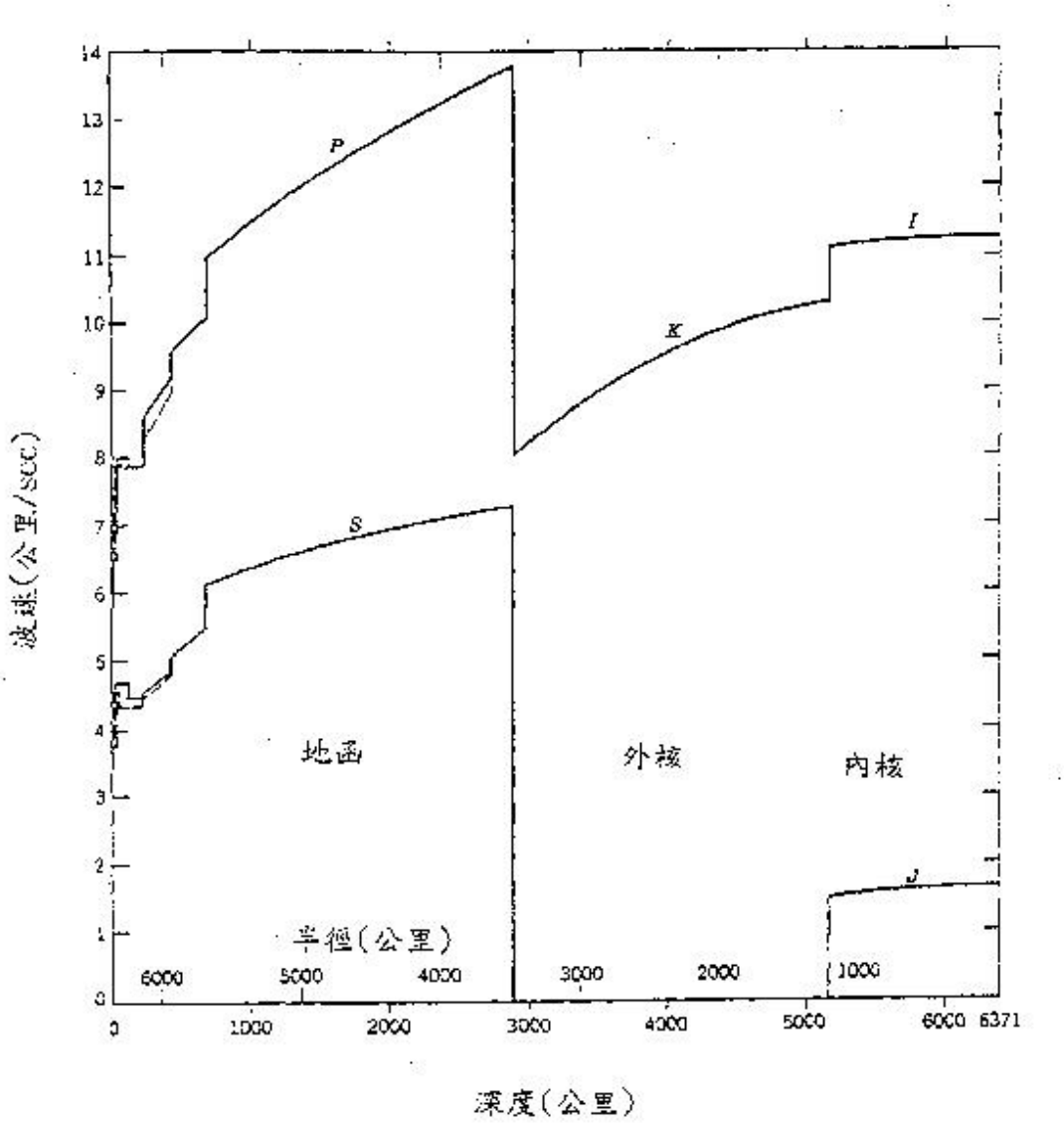


圖2.4　P波(縱波)波速和S波(橫波)波速隨地球深度的變化圖。

在約2900公里的深處，無論P波波速和S波波速都急劇下降，此即為地球內部地函和地核的分界。外地核的S波波速為零，是為液態。外地核和內地核間的波速不連續變化也是極明顯的。在地函的部分，約在420公里和670公里深處，也有兩個明顯的波速不連續變化；是故，420公里以上為上部地函，670公里以下為下部地函，而兩者之間的部份，就成為過渡帶了。

表 2.2　地球內部之畫分及簡單物性

布氏代號	各部稱謂	深部範圍(公里)	簡單物性
A	地殼	0-5 (海洋)	液態
		5-15 (海洋地殼)	固態
		0-40 (大陸地殼)	固態
------	莫荷不連續面	15-40	波速不連續
B	上部地函	(15-40) - 420	固態(上部含低速帶)
C	過渡帶	420 - 670	一連串的固態相變
D'	下部地函	670 - 2740	固態
D"	D"過渡層	2740 - 2889	固態(可能有液態物)
E	外地核	2889 - 4570	液態(可能有對流)
F	F過渡層	4570 - 5153	液態(可能有放射物)
G	內地核	5153 - 6371	固態

2.2.2地球的組成

在自然界我們已發現了九十多種元素，所以我們可以簡單地說，地球就是由這九十多種元素所組成的。接下來有關地球組成的問題，就是各元素的多寡和這些元素所組成的物質。而組成的物質，又會隨溫度、壓力和化學環境的不同而改變。

對地球表面而言，這一些問題都不甚困難。尤其在陸地上，人類總可以去作地質調查和直接採取樣品來分析。不過，對海洋地殼組成物質的研究工作，其困難程度就相當的大。

依據所採得的許許多多大陸地殼岩石標本的分析，大陸地殼的化學組成如表2.3所示。大陸地殼主要是由氧、矽、鋁、鐵、鈣、鎂、鈉、鉀八種元素所組成。而組成的物質，即一般所謂的**造岩礦物**，如長石、石英、角閃石、輝石、雲母等。再由此等礦物由不同的比例組

合成地球表面的許多岩石。

海洋地殼的化學組成列於表2.3，大致和大陸地殼類似，只不過鎂、鐵和鈣三元素的量增加許多，而鉀幾乎沒有了。而組成海洋地殼的玄式岩以含鎂、鐵矽酸鹽礦物為主。因為所能採得的海洋地殼的岩石標本遠少於大陸地殼，我們可以曉得海洋地殼的化學組成也就不如大陸地殼來的可靠了。

表 2.3　地球各部的化學元素重量百分組成

	大陸地殼	海洋地殼	上部地函	下部地函	外地核	內地核	總體
O	46.09	44.03	43.29	45.92	12.39		34.29
Si	28.37	23.09	21.39	24.10			15.76
Mg	2.14	4.66	24.46	20.21			14.26
Fe	5.13	8.20	6.32	5.22	81.36	92.89	30.50
Al	8.33	8.51	1.78	1.92			1.30
Ca	3.72	8.13	1.92	1.91			1.30
Na	2.90	2.11	0.25	0.23			0.17
K	2.66	0.13	0.02	0.01			0.02
Ti	0.45	0.90	0.09	0.08			0.06
Mn	0.09	0.14	0.10	0.08	0.58	0.76	0.25
Ni	0.01	0.01	0.07	0.06	5.03	5.14	1.69
Cr	0.01	0.03	0.31	0.26	0.64	1.21	0.04
P	0.11	0.07					
合計	100.01	100.01	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
質量比	0.004	0.001	0.176	0.492	0.311	0.016	1.000

如表 2.3 所示，整個大陸地殼和海洋地殼僅佔地球總質量的千分之五，所以，我們徹底瞭解了地殼的組成，也無法讓我們一窺大概的地球真正的組成物質。

除了地表附近之外，我們無法取得地球內部之岩石樣本。因此，對於地球內部組成物質之瞭解都來自間接的探討方法。

2.2.3地球的成因

地球的成因應離不開前面所說的太陽系的成因，是由當初形成太陽系的氣團在旋盤上的物質在特定的軌道上凝聚而成。地球的成因也應和其他的行星雷同。

但因地球特定的內部構造(如鐵核心和矽酸鹽地函)，地球的成因亦分成兩大類別:不均勻模式和均勻模式。如圖2.5所示，在不均勻的模式裡，地球是先由以鐵、鎳為主的物質形成的，這先來的鐵、鎳即形成了地核，接著是以矽酸鹽為主的物質裹在地核外形成地函。這不均勻的模式缺點較多，較不為大家所接受。在均勻的模式裡，又可分為三型:

一、在旋盤上的物質，本來就分成鐵和矽酸鹽兩大類，這兩類物質均勻的混合在一起，因旋轉和重力等關係慢慢凝聚成地球，但成形的地球並沒有鐵核心和石地函的構造。接著因內部溫度升高，鐵或者熔融或者凝聚成塊而向中心聚集成地核。

二、在起始的時候，旋盤上的物質和第一型相似，只是在凝聚成地球的過程中，鐵就向中心凝聚成核。故而在地球形成的時候，地球已經具有鐵核心和石地函了。

三、這一型假設一開始鐵並沒有單獨存在，而開始的物質是含鐵較高而類似球粒隕石的單一矽酸鹽物質。這樣的物質再慢慢凝聚

成地球時，中心的壓力慢慢增大。當壓力超過100多千巴(kbar)後，含鐵較高的矽酸鹽就產生一連串的相變並釋出鐵來，因鐵較重就留在中心成核，而含鎂較多的高壓矽酸鹽物質，就被排擠在外圍成地函。

當然，在早期的時候，一定還有其他對地球成因的說法。不過，這一些的說法，也會同時牽扯到太陽系或地球系(包括地球和月亮)的成因。例如，太陽系原是兩顆恆星相撞的結果，那行星(包括地球)有可能是碰撞後的殘餘物。

2.2.4地球的演化

地球約生成於四十七億年前。如果地球確是由早期太陽系旋盤上的物質凝聚而成，據Abe和Matsui的推算，地球在成長到現今約百分之四十的半徑的時候，撞擊所產生的熱，就足以將成長中的地表覆蓋著”岩漿洋"。換句話說，地球在成長後的表面，很可能是覆蓋著一層數百公里厚的「岩漿洋」。在凝聚作用停止後，融熔的岩漿洋是由裡向外慢慢地冷卻和固化的。地球的大氣(其化學組成應大不同於現在的)應生成於地球成長的中、末期(如圖2.6中所示地球外表冒著氣態物的時代)。至於海洋的形成，目前沒有一個較為大家接受的說法，不過，我們可以確定的是海洋必需在地表溫度冷卻後才存在的。這時候，原先大氣中的水分應會凝結成海洋，或地表的岩漿活動也會將內部的水分帶出來。還有，彗星也有可能將水帶到地球上來。至於

海洋體積是恆古不變的，還是漸增或漸少的說法，目前也無定論。

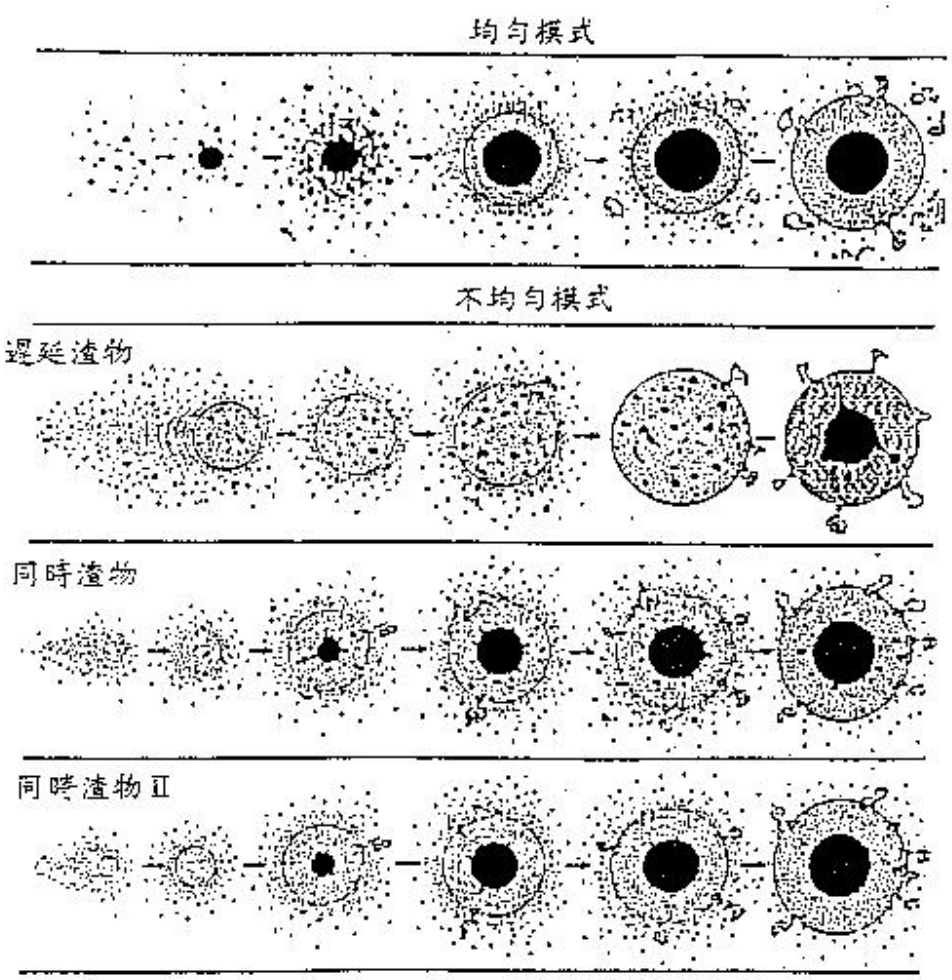


圖2.5　地球形成過程的示意圖

地球早期的岩漿和火山活動，應是形成地殼最主要的機制。

科學家目前能測定的最古老的礦物約為四十二億年，而大陸地殼很可能在四十五億年前就存在了。

地球上最早的生命體，可能發生在三十六億年前，接著大氣中的有毒氣體大量減少，氧氣大增。約於六億年前，才有大量生物的出現，這也是地質學上寒武紀的開始。

§2.3變動的地球

在上一節裡，我們所談論的，大都為靜態的地球或地球在生成和演化過程中可能曾發生過的變動。在目前這一節中，哉們較著重於地球目前仍在進行的許多活動。

2.3.1地球的活動現象

首先我們會看到大氣的變化、河川的流動和潮汐的漲落。火山、岩漿和地震的活動雖侷限於地表上特定的區域(地震活動亦可深達地球內部680公里的地方)，但這些活動不曾休止過。

除了上述這一些較小規模的活動外，地球表面尚有大陸漂移和海底擴張等板塊運動，內部尚有地函對流、外地核對流及地函與地核間的相對運動等大規模的活動。事實上，大部分的火山、岩漿和地震活動以及地表的造山運動大都也是上述大規模活動的產物。今就板塊運動再略為闡述如下。

2.3.2板塊學說

在板塊學說提出來之前，Wegener於1912年提出大陸漂移的學說和論證。Wegener的證據，大都屬古生物、古氣候和地質構造方面的，因缺少動力來源的論証，而飽受地質和地球物理學者的反對。

五O年代後，因古地磁學和海洋地質學的興起，人類對海底的許多構造和活動才有了較多和較正確的認識。首先，有中洋脊和海

溝的存在。1962年，Hess為文指出，中洋脊是地函裡的上升熱流所造成的，因上升的熱流(如圖2.6所示)，將上部地函頂

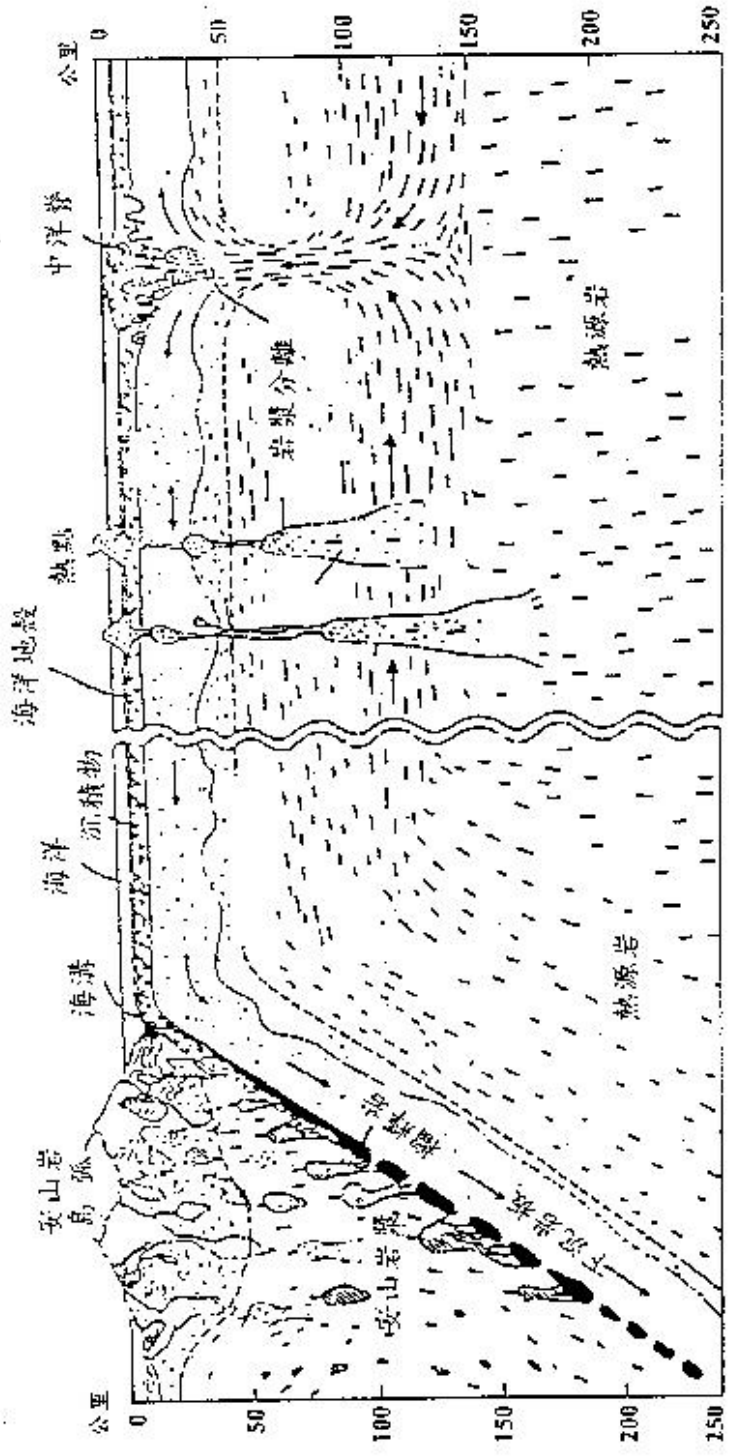


圖2.6　海洋地殼和大陸地殼邊緣安山岩島弧的岩石組成模型。圖中亦標示了中洋脊、熱點和海溝的位置，以及上部地函中因熱流上升所造成的地函對流移動方向。其中，沿大陸邊緣下降岩板的厚度，並不確知。褶皺岩和安山岩漿是沿著下降岩盤的表層面上生成的。

部的物質融熔，而融熔物質即由中洋脊處湧出，凝固後即成為海洋地

殼的玄武岩，此新地殼堆到某一高度後即向中洋脊兩處推擠。同時上部地函中的熱對流，也造成上部地函物質的對流。上部地函的物質上升到中洋脊的底部，一部分物質熔融(固態物的熔點隨壓力減小而降低)而成中洋脊，而未熔的固體亦在中洋脊底下向兩側移動，是為上部地函對流環的一部分。如此，中洋脊的新生地殼不但因重力而向兩側推擠，更因上部地函的物質向兩側移動的結果而更遠離中洋脊。

新生的海洋地殼在遠離中洋脊後，即向大陸地殼的方向移動，最後撞及大陸地殼。因組成海洋地殼的玄武岩的密度(3.0克/立方公分)大於組成大陸地殼的花崗岩(2.7克/立方公分)和大陸地殼周邊的沉積岩(2.4克/立方公分)，所以海洋地殼只好沿碰撞的邊緣潛入大陸地殼之下，所以在碰撞的邊緣的洋底即會造成海溝。

潛入上部地函中的海洋地殼，因與大陸地殼底部的摩擦而造成地震。再有，摩擦亦升高了溫度，繼續向下移動亦增加了海洋地殼所受的壓力。升高的溫度會造成大陸地殼底部的熔融，而上升的熔融物質即造成安山岩的火山活勃，凝固後即造成與海溝或大陸週邊平行，且介於兩者之間的島弧(圖2.6)。在高壓下，海洋地殼本身，無論是經過熔融作用或固態相變，會造成輝榴岩。

在這樣的一個海洋地殼由中洋脊向海溝移動的說法中，我們不難想像，在中洋脊兩側的海洋地殼年代應較新，而沿海溝邊的海洋

地殼應是最老的。這想法，事實上已被放射性元素的定年法確定了。再有，如果沉積物來源是一樣多的話，堆積在中洋脊兩側的沉積物應少於堆積在海溝邊的沉積物。同時，海洋地殼的年代不可能太久遠。確實，比起大陸地殼幾十億年的高齡，海洋地殼很年輕，其年齡沒有超過二億年的。

在本世紀初，科學家早已提出地球的磁場方向有倒轉的現象，這也就是說,在地質史上，地磁的南北極曾對調過。當磁性礦物在降溫到居禮溫度(約攝氏600多度)時，會依外在磁場的方向排列。

所以在海底自中洋脊向兩側擴張的說法提出後，Vine和Matthews二人即預測海洋地殼應像「錄音帶」一樣，自中洋脊向兩倒對稱地移動，記錄下相同的地磁倒轉的歷史。數年後，對海底地磁探測的結果(如圖2.7所示)，果然證實了這樣的預測。這也是海底擴張說的最有力的證據。

事實上，上部地函的對流環也不僅僅發生在海洋地殼之下，它也可以發生在大陸地殼之下。當上升的地函熱流發生在大陸地殼下的時候，大陸地塊就會被分裂開來而向兩側或其他方向移動，此即大陸漂移的動力來源。事實上，大陸漂移和海底擴張是一體的兩面。再者，大陸地塊分離後的原址，即成為新的海洋和中洋脊。是以在漂移或擴張的板塊不會是單一的大陸地殼或海洋地殼，而往往是兩者兼有的。

這也就是板塊構造學說的根基了。

依中洋脊、海溝和地震帶(均為板塊運動所造成的)，在地表分布的資料，科學家已將地表和其下的地殼和上部地函的頂層部分畫分成若干板塊(圖2.8)。圖中呈破裂狀的邊界即為中洋脊，鋸齒狀的邊界即為海溝和地震帶所界定的板塊邊界。

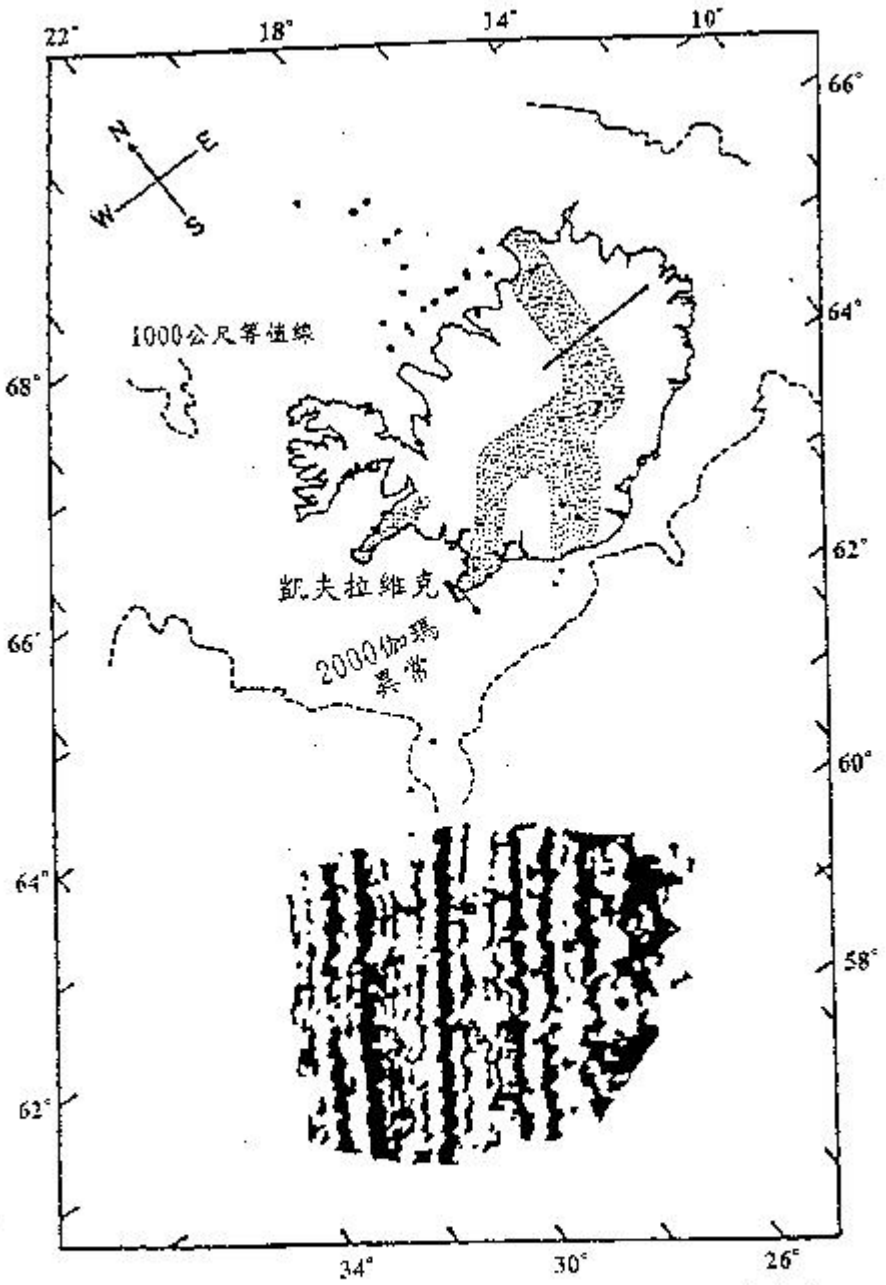


圖2.7　大西洋中洋脊，因海洋地殼向兩側移動，兩側的洋底岩石記錄下相同的地磁倒轉的歷史。其中，黑色是與現在磁場方向相同的正向，白色是為反向。

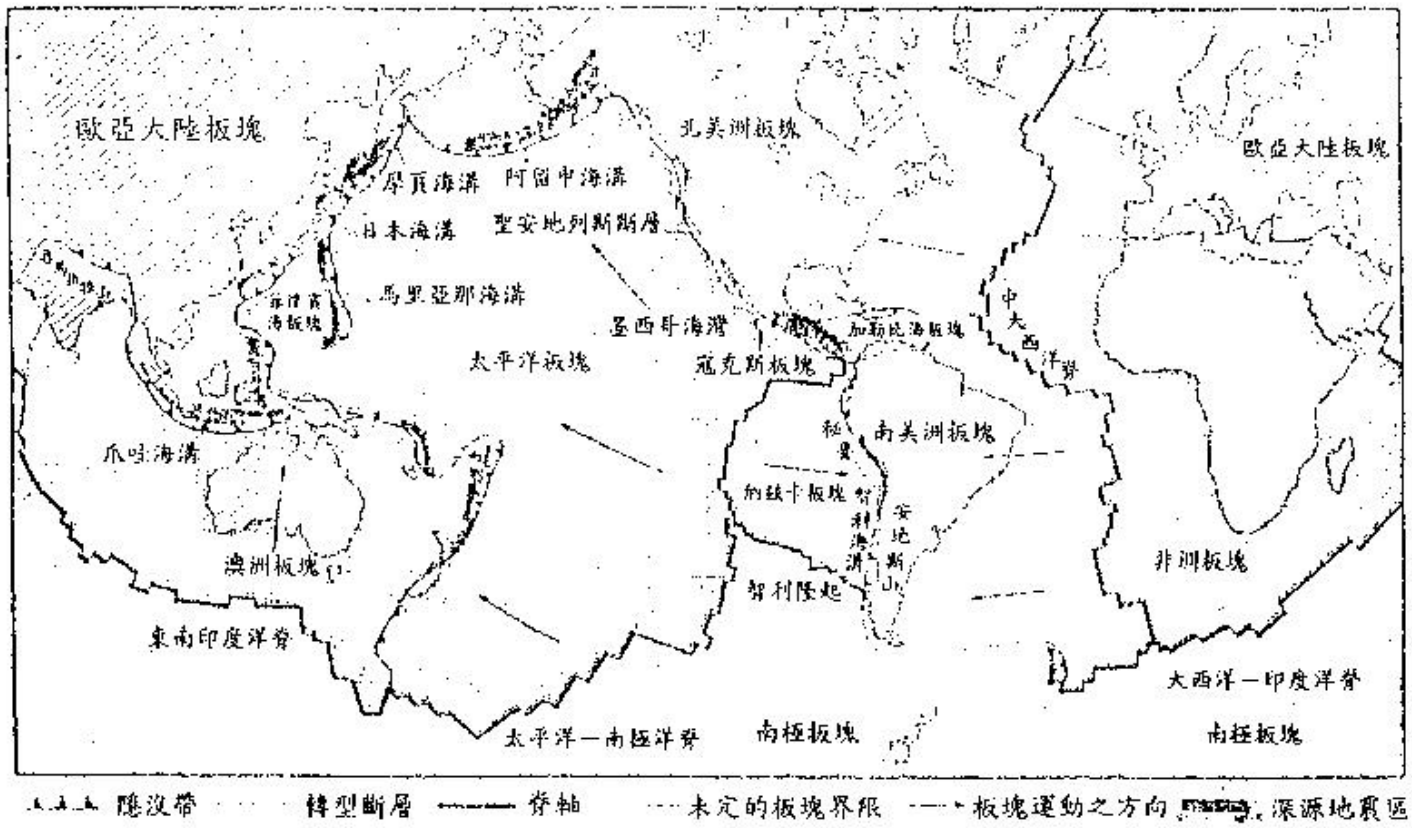


圖 2.9 全球主要板塊之劃分。其中鋸齒狀的邊界是依中洋脊的位置而定的，而其他的界線是依大斷層和地震帶的位置設定的。

參考文獻

Birch, F. (1952) Elasticity and constitution of the Earth's interior. J. Geophys. Res., 57, 227-286

Birch, F. (1961) Composition of the Earth's mantle. Geophys. J. Roy. Astro. Soc., 4, 295-311.

Bullen, K. E. (1963) An Introduction to the Theory of Seismology. Cambridge University Press, Cambridge.

Gutenberg, B. (1959) Physics of the Earth's Interior. Academic Press, N.Y.

Hess, H. H. (1962) History of ocean basins. In "Petrologic Studies-A volume in honor of A. F. Buddington" , Geol. Soc. Am., N.Y., pp. 559-620

Lehmann, I. (1936) P'. Publs. Bur. Central Seismol. Int., A14, 87-115

Liu, L. (1974) Birch's diagram : some new observations. Phys. Earth Planet. Inter. 8, 56-62

Liu, L. (1992) Chemical composition of the Earth after the giant impact. Earth, Moon and Planets, 57,85-97

Liu, L. and W.A. Bassett (1986) Elements, Oxides and Silicates : High Pressure Phases with Implications for the Earth's Interior, Oxford University Press, N.Y.

Oldham, R. D. (1906) The constitution of the interior of the Earth, as revealed by earthquakes. Quart. J., Geol. Soc. Lond., 62,456-475.

Ringwood, A. E. (1975) Composition and petrology of the Earth's mantle. McGraw-Hill, N.Y.

Vine, F. J. and Matthews, D. H. (1963) Magnetic anomalies over ocean ridges. Nature 199, 947-949.

Wegener, A. (1912) Die Entstehung der Kontinente. Geol. Rund., 3, 276-292.